

1. 核心计算公式（离散时间序列版）

由于深度学习模型预测出的车速是基于离散时间步（例如每步 5 分钟）的，因此韧性指数 R 的计算通常采用离散求和公式：

$$R = \frac{\sum_{t=t_0}^{t_e} V_{actual}(t)}{\sum_{t=t_0}^{t_e} V_{ideal}(t)}$$

参数详解：

- R ：路网韧性指数。该值域通常在 $[0, 1]$ 之间。指数越接近 1.0，代表路网的拓扑冗余度越高，对突发事件的吸收与转化能力越强。
- t_0 ：突发扰动（如交通事故）发生的初始时间步。
- t_e ：路网车速完全恢复到正常基准线的时间步（或观测窗口的结束时间）。
- $V_{ideal}(t)$ ：理想性能基准线，即在没有发生事故的情况下，该路段在 t 时刻的正常预期车速（对应您图中绿色的虚线）。
- $V_{actual}(t)$ ：实际通行能力曲线，即在发生事故冲击后，T-GCN 模型预测出的该路段在 t 时刻的受损及恢复车速（对应您图中红色的实线/带有圆点的线）。

2. 结合“性能损失面积 (PLA)”的推导公式

在您的文档中，特别提到了“性能损失面积（PLA）”这一概念。为了让您的论述逻辑更严密，您可以将 R 指数与 PLA 的关系写出来：

步骤 A：定义性能损失面积 (PLA)

PLA（Performance Loss Area）在几何上代表“韧性三角”的面积，即理想基准线与受损曲线之间所包围的面积。

$$PLA = \sum_{t=t_0}^{t_e} [V_{ideal}(t) - V_{actual}(t)] \times \Delta t$$

(注： Δt 是时间步长，比如 5 分钟。在归一化计算中，通常将 Δt 视作 1 个单位时间步。)

步骤 B：通过 PLA 计算韧性指数 R

整个观测窗口内的理想总通行效能（基准线下方总面积）为 $TA_{ideal} = \sum_{t=t_0}^{t_e} V_{ideal}(t)$ 。因此，韧性指数 R 也可以表示为“1 减去损失比例”：

$$R = 1 - \frac{PLA}{TA_{ideal}}$$

💡 论文撰写建议

在您的论文中，您可以这样描述：“本研究基于韧性三角理论，将路网性能损失面积（PLA）进行量化。定义理想状态下的累积通行效能为分母，事故演化及恢复期内的实际累积通行效能为分子，构建了路网韧性指数 R （计算公式如上）。早高峰计算得出的 $R=0.8888$ ，直观反映了该时段较高的 PLA 占比及显著的拥堵迟滞效应。”